

ODRE PQC

製品概要およびセキュリティアーキテクチャ

ODRE PQC 0.3.1 RC1 · Release 63

検証範囲、Authority、信頼境界、対応OS、FULL AUM、実測性能をまとめます。

2026年9月 · Release 63 技術基準

1. 文書基準と最終判定

Release 63 は Final Customer Delivery の Authority です。稼働中 Production のポインターは Release 60 であり、両者を混同しません。

Authority	Verified state
Final Customer Delivery	Release 63 · g269 · 6/6 OS PASS
Active Production	Current 60 · Previous 59 · COMMITTED · Health PASS
Policy	Generation 1080 · Consumer Pin SYNCED
FULL AUM	g270 · A-R isolated PASS · destructive Production test NOT RUN BY POLICY

- Customer Delivery 技術判定は YES、公式対応OSは6/6 PASSです。
- Negative Gate 18/18 PASS。Release 63、Sealed Core、g269 Evidence は確定後に変更されていません。
- FULL AUM A-R はインストール済み updater byte と隔離 fixture で検証し、Production 破壊試験はポリシーにより未実施です。

2. 製品の目的

ODRE PQC は、PQC保護実行を署名済みartifact、runtime identity、policy generation、consumer pin、License/Lease/Unit Authority に結合します。前提が失敗しても安全でない fallback は行いません。

- Data Plane: Commercial Native と承認済み Sealed Core が保護演算を実行します。
- Control Plane: policy、pin、identity、商用権限が実行可否を決定します。
- Evidence Plane: manifest、receipt、journal、canonical status が PASS/FAIL/NOT RUN の根拠を保持します。

3. セキュリティアーキテクチャ

Gateway、Native Runtime、Sealed Core、Policy、License、AUM は分離されますが、protected request 時には同一 Authority に結合されます。

- 必須artifactの欠落・改変は install/apply 前に失敗します。
- policy と consumer pin の不一致では実行0、partial apply 0です。
- Native/Core readiness または protected request の失敗時は COMMIT を禁止します。
- Sealed Core は変更禁止ですが、package/install/load/test の対象です。

4. Protected Request 契約

認証済み要求は、権限、identity、policy同期、Native readiness、Core load を確認した後のみ実行されます。

- 成功した protected request ごとに business handler は exactly once で実行されます。
- unauthorized execution、plaintext fallback、暗黙の classical downgrade は0です。
- health code だけでは不十分で、protected request が commit gate に含まれます。

5. Release パッケージ信頼チェーン

選択基準は署名済み Authority と正確な SHA-256 であり、ファイル名や更新時刻ではありません。

- archive → inventory/manifest → envelope/CMS → installer binding → installed load → protected integration → final ZIP seal。
- Release 60/61/62 は上書きせず、Release 63 を単調増加 successor として作成しました。
- Installer Execution、Installation Integration、Runtime Integration、Customer Delivery は別々のGateです。

6. FULL AUM ライフサイクル

DISCOVER、VERIFY、STAGE、SWITCH、HEALTH、COMMIT、ROLLBACK、RECOVERY が durable transaction を構成します。

- single writer lock が同時 apply を防止します。
- コピー途中の candidate は VERIFIED になりません。
- atomic status と durable journal が partial JSON や偽 COMMITTED を防止します。
- staging 前に容量を確認し、rollback asset を削除しません。

7. サービスと管理

Windows サービスは SCM lifecycle を使用し、start_server は exe/python の直接起動で契約を迂回しません。

- Running service は再起動せず、Stopped のみ SCM で起動します。
- Admin Update は認証済み・dynamic・read-only です。
- Production: current 60、previous 59、floor 60、policy 1080、pin SYNCED、COMMITTED/PASS、health 8000/18443 HTTP 200。

8. 公式対応プラットフォーム

同一の package/authority/protected-request 契約が Windows Server 2022、Ubuntu 22.04/24.04、Debian 12、Rocky Linux 9.8、AlmaLinux 9.8 で PASS しました。

OS	Result	Receipt SHA-256
Windows Server 2022	PASS	5E390E2062034FDE03BFA304D6A64EEAA191F79CB292E0EA913086CF5C B30489
Ubuntu 22.04	PASS	2E19C70F2992A1FA520E757DFC64A2FDB78DDEDBAB4E6AA4F943954D7 B6E627D
Ubuntu 24.04	PASS	4AFBB78E6AB65D7D9389FA2B337C7E7350828AD69D827011CA399BAB2 26BC1B4
Debian 12	PASS	2597605241A07F53282EE0CEE6E5EF101919E178AAD00CBC06FF7FEBB2 060293
Rocky Linux 9.8	PASS	701244BC819DA109AA190621F83EC91C36C5EDC0129041D80509F9AA95 2070AE
AlmaLinux 9.8	PASS	EBDBA21B870BD33032C26420669FC3F313890F45548B3369EB974C9E8F EB8563

- SCM/ACL または service/permission adapter は trust model を変更しません。
- Container、Kubernetes、その他の Windows/Linux version はこの判定範囲外です。

9. Fail-Closed と Negative Test

ZIP/SHA改変、CMS失敗、inventory不一致、policy drift、duplicate/lower generation、runtime失敗、容量不足は安全側で停止します。

- REJECTED_PRE_APPLY の Production change は0です。
- switch後 health失敗では以前の Product/policy/pin/runtime を復元します。
- 初回FAIL Evidence は修正・再試験後も保持します。

10. Evidence と解釈範囲

g269 は Final Customer Delivery、g270 は限定された FULL AUM と live read-only Admin を証明します。

- Updater 208/208、drop-in 14/14、12-A/Admin 19/19 PASS。
- Drive upload/readback と Notion 2ページ append/readback PASS。Drive再download SHAはポリシーにより NOT RUN。
- FIPS 140-3、Common Criteria、普遍的性能・全プラットフォーム対応は主張しません。

実測 RPS / レイテンシ

g108 の Windows Server 2022 loopback candidate 試験です。Final Release 63 で再測定した値ではなく、WANや顧客hardwareへ一般化しません。

Test	Measured value
Environment	Windows Server 2022 build 20348 · AMD EPYC 9454P · 4 cores · 16 GiB · loopback
Protected 1W max stable mean	1,176.9337 RPS (range 1,163.8582–1,190.0091)
Baseline 1W max stable mean	3,442.9391 RPS (range 3,413.4320–3,472.4462)
Same concurrency 2	Baseline 3,442.9391 / Protected 1,104.7263 RPS · reduction 67.9133%
Latency c2 baseline → protected	p50 0.5468→1.7223 ms · p95 0.7238→2.2881 ms · p99 0.9382→2.6597 ms
Protected security	200,128 success / 200,128 handler · invariant failure 0 · plaintext HTTP 426 · fallback NONE
Protected 2W / 4W	NOT_MEASURED · single_worker_lease_unavailable fail-closed
Baseline scaling reference	2W 5,035.1443 RPS c8 · 4W 5,475.0515 RPS c32 · zero error

- Same business_handler, POST /secure/echo and serialization were used for Baseline and Protected.
- The 2W/4W protected values were not estimated or multiplied.
- These figures do not support a claim that PQC overhead is negligible.

Artifact authority and final scope

Artifact	SHA-256
Release 63 Product	1DCBE23F217B3C4ABC6878E5FE9942BB1F9F33D4D8267E3A12F61DEA3FA8FEC6
Final Customer Delivery ZIP	766616EC9B85D0D16C971CF5D24C3CDB14F5FD135CBBCB8CC2AC54740A232510
g269 Evidence ZIP	D2DC7D01C767D013054CEF762E3CDDCFF917D32E58B14E65D97DA0E9F3A024B7
g270 FULL AUM Evidence ZIP	92E0879EA1A256CAE23CD7A41AD09DBD8639E3AC581FF3E55B97D7BA5AB10A2E

**CUSTOMER_DELIVERY_TECHNICAL_PASS=YES · OFFICIAL_SUPPORTED_OS_6_OF_6=PASS ·
NEGATIVE_GATE=18/18 PASS**